Redes (75.43 / 95.60 / TA048)

Evaluación Parcial 2025, 2ºC - Primera oportunidad

TEMA 2

Padrón	
Nombre	
Email	

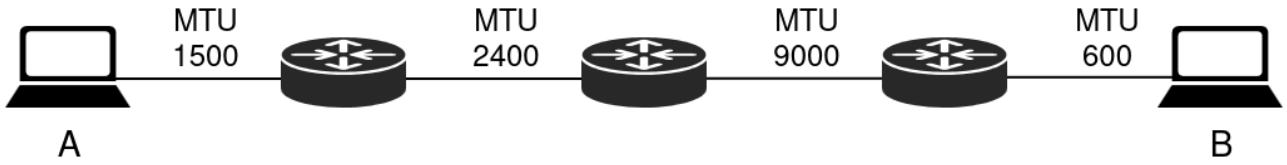
Criterio de corrección:

- Se aprueba con al menos 8 ejercicios perfectamente resueltos.
- En caso de aprobar, la nota es la cantidad de ejercicios bien menos 4.
- En caso de desaprobar, la nota es 2.
- Los ejercicios de verdadero o falso se consideran bien solo si todas las opciones fueron respondidas correctamente.

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

Fragmentación

El host A envía un paquete de 1601 bytes al host B, con la siguiente configuración de MTUs (en bytes). El header IPv4 no tiene opciones y no hay reordenamiento de fragmentos en la red.



1) Calcular la cantidad de fragmentos que llegan al host B.

2) Llenar la siguiente tabla con los campos del segundo fragmento que llega.

Nro de fragmento	Offset	Total length	Payload Length	MF	DF

3) Defina si las siguientes opciones son verdaderas (V) o falsas (F):

a. ☐ En IPv4, el bit DF evita que un router fragmente el paquete pero no impide que el host origen lo haga.

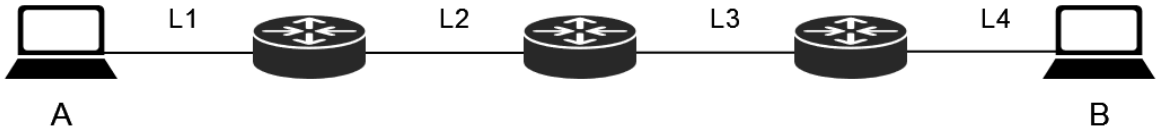
b. ☐ La fragmentación ocurre únicamente en los routers.

c. ☐ En una topología real, todos los fragmentos recorren el mismo camino para llegar al destino.

d. ☐ Si se pierde un fragmento IPv4, los demás fragmentos pueden ser entregados a la capa superior parcialmente.

Latencia

Se quiere enviar un paquete de 60 B desde A hacia B, con la siguiente topología:



	L1	L2	L3	L4
Distancia	15 m	3 km	3,2 km	3,6 m
Ancho de banda	54 Mbps	100 Gbps	100 Gbps	100 Mbps
Velocidad del medio	$3 \cdot 10^5$ km/s	$1{,}8 \cdot 10^5$ km/s	$2 \cdot 10^5$ km/s	$1{,}7 \cdot 10^5$ km/s

4) Calcular el RTT entre **A** y **B** para dicho paquete (despreciar tiempo de encolado y de procesamiento).

5) Defina si las siguientes opciones son verdaderas (V) o falsas (F):

a. ☐ El enlace L4 podría tratarse de un enlace de alambre de cobre trenzado (UTP).

b. ☐ Se puede afirmar que el contenido de capa de aplicación enviado es de 20 Bytes.

c. ☐ Utilizando pipelining, enviar diez paquetes tarda el doble de tiempo que enviar cinco paquetes.

d. ☐ El enlace L1 podría tratarse de un enlace satelital siendo que la velocidad del medio es aproximadamente la de la velocidad de la luz en el aire o vacío.

Tablas de ruteo

Destino	Máscara	Interfaz	Siguiente Salto
199.47.160.0	255.255.240.0	if1	199.47.160.111
199.47.160.0	255.255.224.0	if1	199.47.160.111
199.47.168.0	255.255.254.0	if2	199.47.168.32
199.47.171.128	255.255.255.128	if3	199.47.170.28
199.47.170.0	255.255.255.0	if3	199.47.170.28
199.47.171.0	255.255.255.128	if3	199.47.170.28

6) Indicar la entrada correspondiente a agregar una puerta de enlace predeterminada en `if3`:

Destino	Máscara	Interfaz	Siguiente Salto

7) Calcular el número de entradas de la tabla optimizada (incluyendo el default gateway).

8) Indicar la interfaz por la cual se enviaría un paquete con destino `199.47.161.42`.

TCP

9) Conteste las siguientes preguntas o diga si son verdaderas (V) o falsas (F):

a. ☐ El campo “Sequence Number” indica el número de paquete enviado, permitiendo al receptor identificar paquetes perdidos o desordenados.

b. ☐ Un emisor TCP puede tener múltiples segmentos en vuelo aun cuando no haya recibido ningún ACK acumulativo.

c. ☐ En UDP, la detección de duplicados depende del número de puerto fuente y destino.

Subnetting

10) Indique el tamaño de bloque mínimo para tener una red local con acceso a internet que esté compuesta por: un Smart TV Samsung 50” Crystal UHD 4K UN50DU7000, veintisiete Notebook Lenovo Thinkpad E16 Gen2 R5 16gb 512gb SSD y dos impresoras simple función monocromática Xerox Phaser 3020/BI con wifi.

11) Teniendo una red privada con direcciones IPv4 de clase A y sabiendo que:

- Se necesita reservar espacio para una subred /9.
- Se necesita una subred para dos millones de hosts.
- Se necesita reservar espacio para una subred cuyo tamaño de bloque es 65.536.
- Se necesitan 80 subredes punto a punto para conectar routers entre sí que contengan dirección de broadcast.

Calcular cuántas subredes adicionales de tamaño de bloque igual a 4096 se pueden obtener.

DNS

12) A partir de la siguiente captura de pantalla:

```
; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.22.04.2-Ubuntu <<>> facebook.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 25153
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;facebook.com.                  IN      A

;; ANSWER SECTION:
facebook.com.           52      IN      A       57.144.206.1

;; Query time: 10 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Wed Sep 10 19:14:48 -03 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 57
```

Conteste las siguientes preguntas o diga si son verdaderas (V) o falsas (F):

a. Ingrese el comando utilizado junto con sus argumentos:

b. ☐ La respuesta contiene una IPv4.

c. ☐ El servidor no cuenta con una IPv6.

Herramientas de software

13) A partir de la siguiente captura de pantalla:

```
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 127.0.0.1:45389         0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 192.168.1.2:58514       20.189.173.1:443        ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.2:33878       40.71.11.167:443        ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.2:35864       31.13.94.52:5222        ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.2:57996       4.228.31.150:22         TIME_WAIT
tcp        0      0 127.0.0.1:45389         127.0.0.1:44856         ESTABLISHED
tcp        0      0 127.0.0.1:45389         127.0.0.1:39310         ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.2:34556       172.64.148.235:443      ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.2:39284       34.107.243.93:443       ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.2:54744       31.13.94.52:443         ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.2:45008       104.18.32.47:443        TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.1.2:44300       31.13.94.52:443         ESTABLISHED
tcp        1      0 192.168.1.2:35882       89.222.120.6:443        CLOSE_WAIT
tcp        0      0 192.168.1.2:51030       13.107.246.33:443       ESTABLISHED
tcp        0      0 127.0.0.1:39310         127.0.0.1:45389         ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.2:54112       151.101.217.91:443      ESTABLISHED
tcp        0      1 192.168.1.2:44170       169.254.169.254:80      SYN_SENT
tcp        0      0 127.0.0.1:44856         127.0.0.1:45389         ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.2:40940       34.120.208.123:443      ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.2:36868       151.101.217.91:443      ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.2:36884       151.101.217.91:443      ESTABLISHED
tcp        1      0 192.168.1.2:41456       45.55.41.223:443        CLOSE_WAIT
tcp        0      0 192.168.1.2:54752       31.13.94.52:443         ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.2:39496       54.94.147.102:443       ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.2:58502       20.189.173.1:443        ESTABLISHED
tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN
udp        0      0 0.0.0.0:10420           0.0.0.0:*
udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*
udp        0      0 192.168.1.2:68          192.168.1.1:67          ESTABLISHED
udp        0      0 0.0.0.0:41845           0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:42287           0.0.0.0:*
udp6       0      0 :::49294                :::*
udp6       0      0 fe80::8664:b9a6:ca2:546 :::*
udp6       0      0 :::5353                 :::*
```

Conteste las siguientes preguntas o diga si son verdaderas (V) o falsas (F):

a. Escriba el comando utilizado (no es necesario incluir flags):

b. ☐ El protocolo de capa de transporte del socket cuyo puerto de origen es 49294 es UDP6.

c. ☐ El 3-way-handshake de la aplicación que creó el socket cuyo local address es 127.0.0.1:44856 fue efectuado con éxito.

d. ☐ No es posible tener dos sockets UDP, utilizando IPv4, escuchando en el mismo puerto.

e. ☐ El 3-way-handshake de la aplicación que creó el socket cuyo local address es 192.168.1.1:68 fue efectuado con éxito.

14) A partir de la siguiente captura de pantalla del análisis de un paquete utilizando Wireshark, el cual es parte del envío de una imagen de un gato utilizando un sombrero desde un servidor a un cliente:

```
▸ Frame 11: 76 bytes on wire (608 bits), 76 bytes captured (608 bits) on interface any, id 0
▸ Linux cooked capture v1
▾ Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▸ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 60
    Identification: 0x0000 (0)
  ▸ Flags: 0x40, Don't fragment
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 64
    Protocol: TCP (6)
    Header Checksum: 0x3cba [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 127.0.0.1
    Destination Address: 127.0.0.1
▾ Transmission Control Protocol, Src Port: 9500, Dst Port: 51808, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
    Source Port: 9500
    Destination Port: 51808
    [Stream index: 2]
    [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]
    [TCP Segment Len: 0]
    Sequence Number: 0    (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 211560415
    [Next Sequence Number: 1    (relative sequence number)]
    Acknowledgment Number: 1    (relative ack number)
    Acknowledgment number (raw): 115590082
    1010 .... = Header Length: 40 bytes (10)
  ▸ Flags: 0x012 (SYN, ACK)
    Window: 65483
    [Calculated window size: 65483]
    Checksum: 0xfe30 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    Urgent Pointer: 0
  ▸ Options: (20 bytes), Maximum segment size, SACK permitted, Timestamps, No-Operation (NOP), Window scale
  ▸ [Timestamps]
  ▸ [SEQ/ACK analysis]
```

Conteste las siguientes preguntas o diga si son verdaderas (V) o falsas (F):

a. Escriba el puerto en el que escucha el servidor:

b. ☐ El emisor envió 1 Byte de contenido de capa de aplicación.

c. ☐ La comunicación transcurre en una red local privada.

d. ☐ El paquete capturado no contiene información de capa de aplicación, contiene únicamente los headers de TCP y de IPv4.